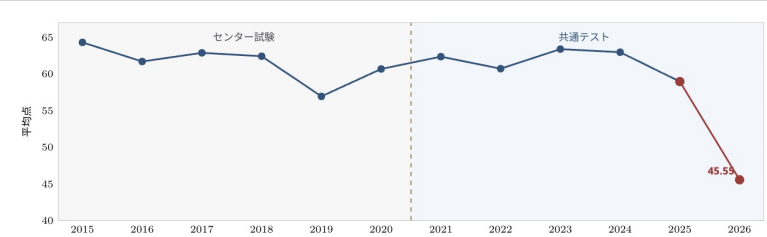


平均点の年度推移



※ 本試験。2021年度は第1日程。2026年度は前年より13.41点低下。

年度別の大問構成

年度	第1問	第2問	第3問	第4問	第5・6問
2015	小問 20	電磁気 20	波動 20	力学 25	熱 15 / 原子 15 (選択)
2016	小問 20	電磁気 25	波動 20	力学 20	熱 15 / 原子 15 (選択)
2017	小問 25	電磁気 20	波動+熱 20	力学 20	波動 15 / 原子 15 (選択)
2018	小問 25	電磁気 20	波動 20	力学+熱 20	力学 15 / 原子 15 (選択)
2019	小問 25	電磁気 20	波動 20	力学 20	熱 15 / 原子 15 (選択)
2020	小問 25	電磁気 20	波動 20	力学 20	熱 15 / 原子 15 (選択)
2021	小問 25	電磁気 25	波動+原子 30	力学 20	—
2022	小問 25	力学 30	電磁気 25	原子 20	—
2023	小問 25	力学 25	波動 25	電磁気 25	—
2024	小問 25	力学 25	波動 25	電磁気 25	—
2025	小問 25	力学 25	熱+波動 25	電磁気 25	—
2026	小問 25	力学 25	熱+波動 25	電磁気 25	—

平均点一覧

年度	試験	平均点
2015	センター	64.31
2016	センター	61.70
2017	センター	62.88
2018	センター	62.42
2019	センター	56.94
2020	センター	60.68
2021	共通	62.36
2022	共通	60.72
2023	共通	63.39
2024	共通	62.97
2025	共通	58.96
2026	共通	45.55

構成上の節目

2021 共通テスト開始・選択問題廃止

2023 4大問×25点が基本形に

2025-26 第3問が「熱+波動」

分野別配点

年度	力学	熱	波動	電磁気	原子
2015	33	4*(15)	24	24	(15)
2016	28	4*(15)	24	29	(15)
2017	30	12	18*(15)	25	(15)
2018	18*(15)	17	25	25	(15)
2019	30	5*(15)	25	25	(15)
2020	30	5*(15)	25	25	(15)
2021	30	5	21	30	14
2022	35	5	10	30	20
2023	40	5	20	30	5
2024	30	5	30	30	5
2025	35	18	12	30	5
2026	30	18	17	30	5

※ 2015-2020 の (15) は選択問題。分野別点はいくつかの小問の配点を五分野に整理。

4 まとめ

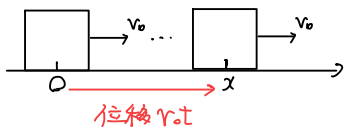
今回は、物理の平均点が大幅に下がった。今回、全ての教科書に各節の最初にある、「最も基本的な問題」を題材にし、また問題文の量や設問数を減らす試みをしたため、平均点は前年度より上がることを想定していたが、逆の結果となってしまった。

「最も基本的な問題」の定義があいまいであるが、少なくとも「最も簡単な問題」ではないと考えている。例えば、衝突において「なぜ運動量が保存するか」とか、「なぜ運動量の変化は外部からの力積に等しい」などは、教科書でページ数を割いて説明している「最も基本的な問題」であるが、これを直接題材にするのは、過去問を勉強している受験者には理解が難しい問題になる可能性がある。受験者がよく言う「脊髄反射で問題を解く」ような問題は、資質・能力を問う問題ではないと考えている。

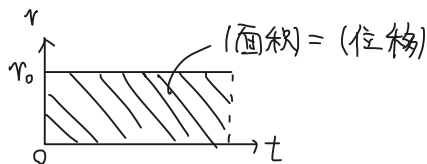
共通テストとして本来求められる資質・能力を問えるような出題をすると、題材が教科書であっても「何も考えずに即答できる問題」が少なくなり、回答に時間がかかる。今回の問題の幾つかは、「問題をパターン化し公式から解く方法」と、「現象を理解すれば思考だけで正解を得る」いずれの方法でも解ける問題設定をしたが、成績上位群の受験者でも後者の選択は難しく試験時間60分いっばいかかったと思われる。また、見慣れない問題形式や教科書では強調しない内容のため、全ての成績群において正解より誤答を選択した問題が3問も発生した。それが平均点を13点下げ、標準偏差を下げる結果となったと分析している。来年度は、このような点も踏まえて、難易度のあり方を検討したい。



直线上的运动



匀速直线运动, t 秒间位移为 $x = v_0 t$

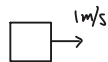
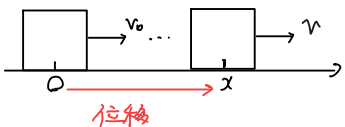


⇒ 加速度 a

加速度: 速度变化的快慢

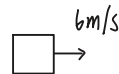
变化量除以时间

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t} [m \cdot s^{-2}] \implies \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$



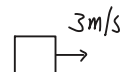
加速度为 $+2 m/s^2$

3秒后速度 $1 m/s + 3s \times 2 m/s^2 = 7 m/s$



加速度为 $-1 m/s^2$

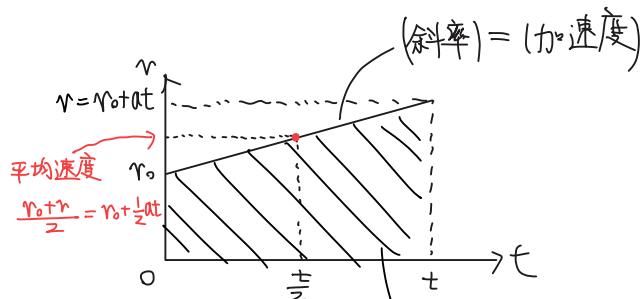
3秒后速度 $6 m/s + 3s \times (-1 m/s^2) = 3 m/s$



6秒后速度 $6 m/s + 6s \times (-1 m/s^2) = 0 m/s$



9秒后速度 $6 m/s + 9s \times (-1 m/s^2) = -3 m/s$



平均速度 $\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2} = \frac{v_0 + (v_0 + at)}{2} = v_0 + \frac{1}{2}at$



平均速度 $\frac{1 m/s + 5 m/s}{2} = 3 m/s$

位移 $x = \bar{v}t = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

$\{(\text{上底}) + (\text{下底})\} \times (\text{高}) \div 2$

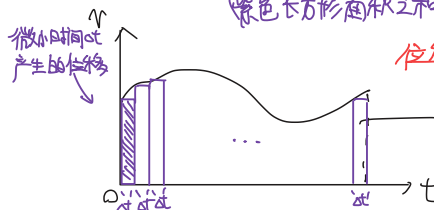
(面积) = $\frac{\{v_0 + (v_0 + at)\} \times t}{2} = (\text{位移})$

Δt 取无穷小

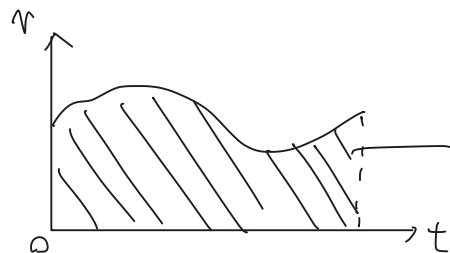
逼近

(紫色长方形面积之和) $\rightarrow$ (曲线与 v, t 轴围成的面积)

位移 $\rightarrow$ 面积



(面积) = (位移)



(面积) = (位移)

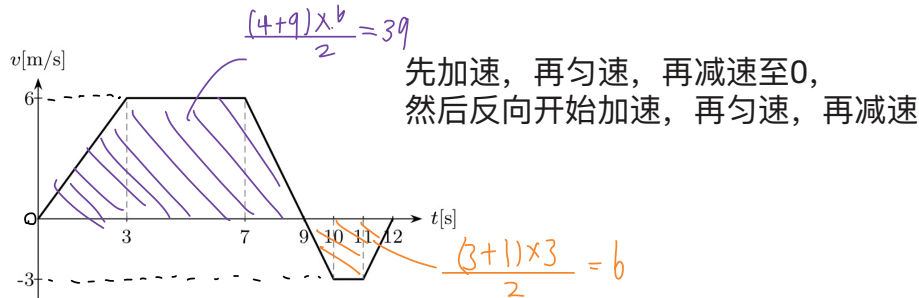
$v-t$ 图的面积, 为位移. (即使速度变化不均匀, 也成立)



例題 1 $v-t$ 図と変位

時刻 $t=0$ に原点 O を出発し、右図の速度で直線運動する。

1. $0\sim 3s$, $3\sim 7s$, $7\sim 10s$ の加速度を求めよ。
2. 原点 O から最も遠ざかる時刻を求めよ。
3. $0\leq t\leq 12s$ の変位と移動距離を求めよ。
4. 対応する $x-t$ 図の概形を描け。



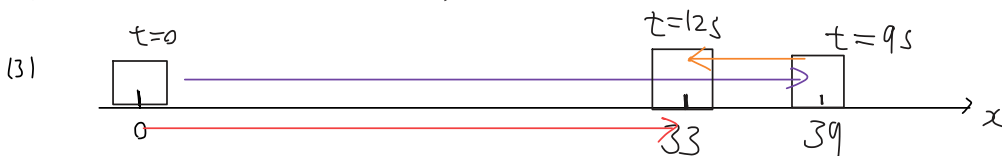
(1) $v-t$ 图的斜率代表加速度 $a = \frac{v-v_0}{t}$

$$0\sim 3s \quad \frac{6m/s-0}{3s} = 2m/s^2$$

$$3\sim 7s \quad 0$$

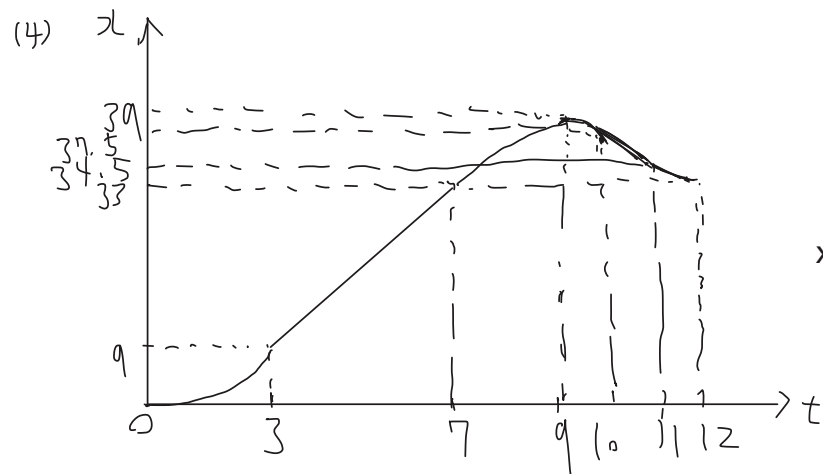
$$7\sim 10s \quad \frac{(-3m/s)-6m/s}{3s} = -3m/s^2$$

(2) $0\sim 9s$ 向右运动 (v 为正), $9\sim 12s$ 向左 (v 为负)。第9秒是离原点最远的时刻



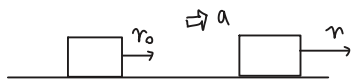
0~12s 的位移 $\oplus 39m$

$$\text{移动距离 } 39+6=45m$$



$x-t$ 图斜率代表速度





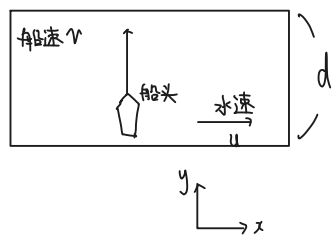
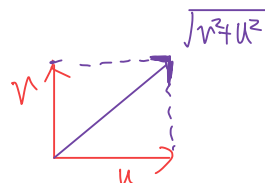
匀加速直线运动

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \end{cases} \quad \text{基本公式}$$

$$\Downarrow$$

$$2ax = v^2 - v_0^2 \quad \text{推论}$$

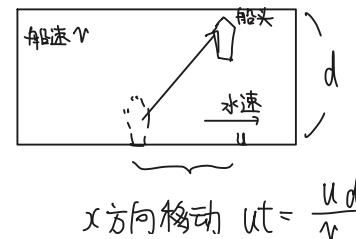
平面上的运动 从 x, y 两个方向分析



x : 受水速影响, 匀速直线运动

y : 匀速直线运动

$$d = vt \Rightarrow t = \frac{d}{v}$$



$$x \text{ 方向移动 } ut = \frac{ud}{v}$$

演習 1 2 人の観測者からボートの速度を決める

池を進むボートを観測する。東向き 12.0 m/s の自動車 A からはボートが真北へ、南向き 3.0 m/s の自動車 B からは北東 45° へ進んで見えた。地面から見たボートの速度の東向き成分を v_x 、北向き成分を v_y とする。

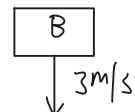
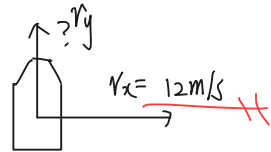
$$v_x = \boxed{\text{ア}}, \quad v_y = \boxed{\text{イ}}$$

②

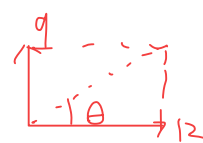
ア・イの組合せとして最も適当なものを選べ (単位は m/s)。

- ① (9.0, 12.0)
- ② (12.0, 9.0)
- ③ (12.0, 15.0)
- ④ (15.0, 12.0)

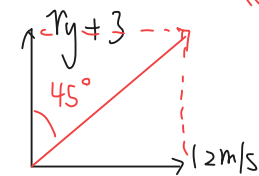
さらに、ボートの速さを求め、速度が東向きとなす角を θ として $\tan \theta$ を求めよ。



$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15 \text{ m/s}$$



$$\tan \theta = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

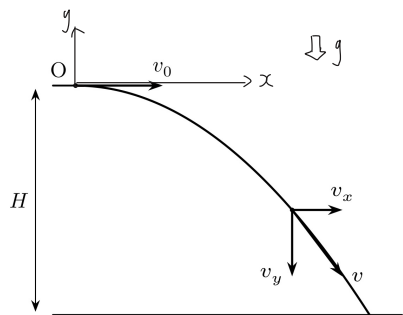


$$v_y + 3 = 12 \Rightarrow v_y = 9 \text{ m/s}$$



旅人教育

平抛运动



$$\begin{cases} \text{水平: 匀速直线} & x = v_0 t \\ \text{竖直: 自由落体} & y = -\frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

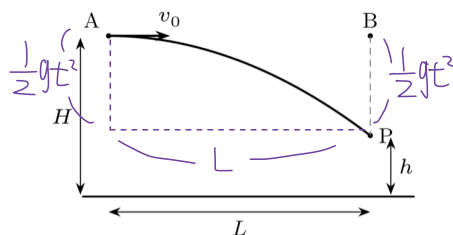
$$\Downarrow$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2}x^2$$

例题 2 水平投射と自由落下

水平面から高さ H の点 A から小球 A を速さ v_0 で水平に投げ出す。同時に、A から水平方向に距離 L だけ離れた高さ H の点 B から小球 B を静かに放す。2 球は点 P で衝突した。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。

- (1) P の水平面からの高さ h を求めよ。
- (2) 衝突直前、B から見た A の相対速度の大きさと向きを求めよ。
- (3) 2 球が空中で衝突するために v_0 が満たす条件を求めよ。



(1) 竖直: $h = H - \frac{1}{2}gt^2$ ← 代入得 $h = H - \frac{gL^2}{2v_0^2}$

水平: $L = v_0 t \Rightarrow t = \frac{L}{v_0}$

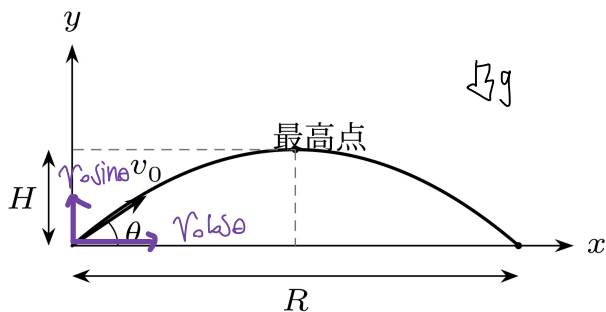
MONKEY HUNTING

(2) B 眼中的 A: $\xrightarrow{v_0}$

(3) $h > 0$ 得 $H - \frac{gL^2}{2v_0^2} > 0 \Rightarrow v_0 > L\sqrt{\frac{g}{2H}}$



斜抛运动



水平：速度 $v_0 \cos \theta$ 的匀速直线运动
 竖直：初速 $v_0 \sin \theta$ ，加速度 $-g$ 的竖直上抛

t 秒时坐标 $\begin{cases} x = (v_0 \cos \theta)t \\ y = (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$ t 秒时速度 $\begin{cases} v_x = v_0 \cos \theta \\ v_y = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$

$$y = (v_0 \sin \theta) \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

$$= -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + (\tan \theta)x : \text{二次函数}$$

(1) 到达最高点所需的时间 t_1 最高点速度

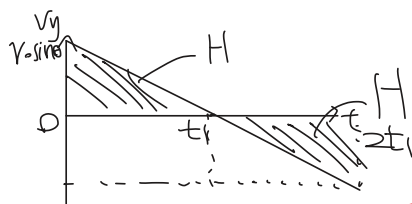
由① $0 = v_0 \sin \theta + (-g)t_1$ 得 $t_1 = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$

(2) 最高点高度 H 最高点速度

由③ $2(-g)H = 0^2 - (v_0 \sin \theta)^2$ 得 $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$

(3) 到达地面所需的时间 t_2

由对称性, $t_2 = 2t_1$
 $= \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$



2倍角公式

$\therefore \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$

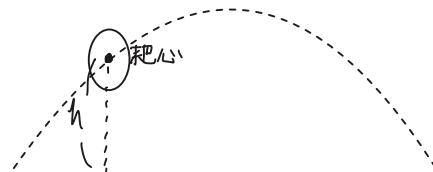
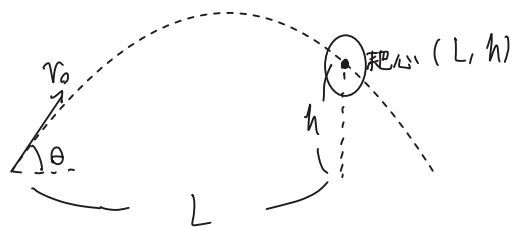
(4) 水平到达距离 (射程) R

$R = (v_0 \cos \theta)t_2 = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

当 $\theta = 45^\circ$ 时, $\sin 2\theta = \sin 90^\circ = 1$
 此时射程最远, 为 $\frac{v_0^2}{g}$



飞镖问题

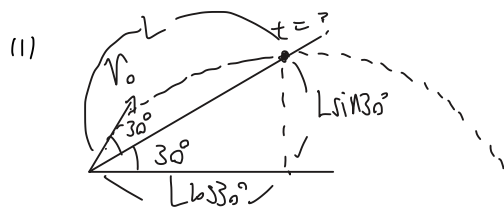


$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + (\tan \theta) x \quad \text{一定经过 } (L, h)$$

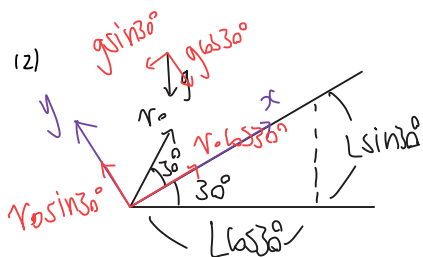
$$\text{则 } h = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} L^2 + (\tan \theta) L = -\frac{gL^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \theta) + L \tan \theta \quad \left(\because 1 + \tan^2 \theta = \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta} \right)$$

↓
关于 $\tan \theta$ 的二次方程
有 2 个解

向斜面斜抛



$$\begin{cases} \text{水平: } L \cos 30^\circ = (v_0 \cos 60^\circ) t \\ \text{竖直: } L \sin 30^\circ = (v_0 \sin 60^\circ) t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x: L = (v_0 \cos 30^\circ) t - \frac{1}{2} (g \sin 30^\circ) t^2 \\ y: 0 = (v_0 \sin 30^\circ) t - \frac{1}{2} (g \cos 30^\circ) t^2 \end{cases}$$

